강사 소개

이름: 홍길동

강의 영역 : AI 전분야 , 임베디드 전분야

email : writer@nomadaifactory.com

설문 주소 : https://www.menti.com/?code=48938276



이 과정의 도착점

▶ 3일의 줌인

3일 뒤에 할 수 있는 일, 한 줄

**CPU 시뮬레이터에서 두 수를 더하는 프로그램을 명령어 한 줄씩 실행하며,
단계마다 메모리와 레지스터의 값이 바뀌는 것을 화면에서 직접 짚어 보인다**



명령어 한 줄

→



CPU가 실행

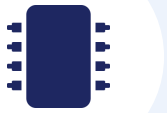
→



메모리 · 레지스터
값이 바뀐다

Day 1 — 내 컴퓨터를 열어본다

눈에 보이는 것부터: 부품의 이름과 역할, 사양표 읽는 법



CPU

계산과 명령 처리



메모리 (RAM)

지금 쓰는 것을 올려두는 곳



저장장치 (SSD/HDD)

꺼도 남는 곳



입출력장치

키보드 · 마우스 · 모니터

오늘의 제출물: 내 컴퓨터 사양표 완성

Day 2 — 컴퓨터 속 모든 것은 숫자다

Day 1에서 본 부품 안에 담기는 것

- 0과 1로만 세는 법 — 2진수와 자릿값
- 비트 · 바이트와 용량 단위 (KB, MB, GB)
- 문자와 색이 숫자가 되는 규칙 (ASCII, RGB)
- 16진수 — 2진수를 짧게 읽는 법

A

=

01000001

글자 하나도 결국 숫자로 저장됩니다

Day 3 — 컴퓨터가 움직이는 순간

Day 2의 숫자가 CPU 안에서 움직입니다

① 인출

명령어를 가져온다

→

② 해석

무슨 일인지 읽는다

→

③ 실행

실제로 수행한다

이 사이클이 반복되며 프로그램이 실행됩니다

마지막 날, 시뮬레이터에서 덧셈 프로그램을 직접 실행합니다

오늘의 도착점

자기 컴퓨터의 시스템 정보에서 CPU · RAM · 저장장치를 찾아,
부품별 역할이 적힌 사양표를 완성해 제출한다

1. 시스템 정보 화면을 연다
2. CPU · RAM · 저장장치 항목을 찾는다
3. 역할을 적어 사양표를 완성해 제출한다

오늘의 시간표

▶ 오늘의 지도

50분 수업 + 10분 휴식 · 점심 12:00~13:00

10:00	S2 · 컴퓨터를 열면 보이는 것 — 부품 4가지
11:00	S3 · CPU와 메모리
12:00	점심
13:00	S4 · 저장장치와 입출력장치
14:00	S5 · 부품이 주고받는 것
15:00	S6 · 사양표 읽는 법
16:00	S7 · 내 컴퓨터 열어 보기 — 시스템 정보
17:00	S8 · 종합 — 내 컴퓨터 소개서 제출

이 시간의 도착점



본체 내부 사진 위에 부품 이름 4개를 채운
부품 배치도 1장을 완성한다

이 시간에는 이름과 위치만 다룹니다 — 각 부품이 무슨 일을 하는지는 다음 시간부터

본체를 열면 보이는 것

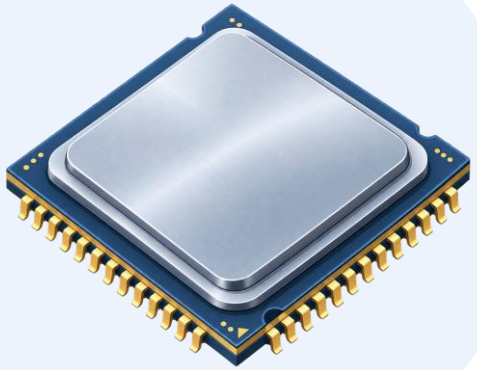
실제 본체 내부 사진을 크게 놓고 함께 관찰합니다



▶ 케이스 열어 보기

▶ 노트북 X-ray

CPU



생김새

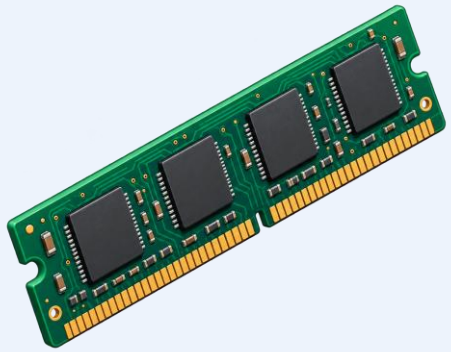
방열판 아래 네모난 칩

위치

메인보드 가운데

내부 사진에서 이 부품을 직접 짚어 봅니다

메모리 (RAM)



생김새

길쭉한 막대 모양

위치

CPU 바로 옆 슬롯

내부 사진에서 이 부품을 직접 짚어 봅니다

저장장치 (SSD/HDD)



생김새

네모난 상자 또는 얇은 막대

위치

케이블 또는 슬롯으로 연결

내부 사진에서 이 부품을 직접 짚어 봅니다

입출력장치



생김새

키보드 · 마우스 · 모니터

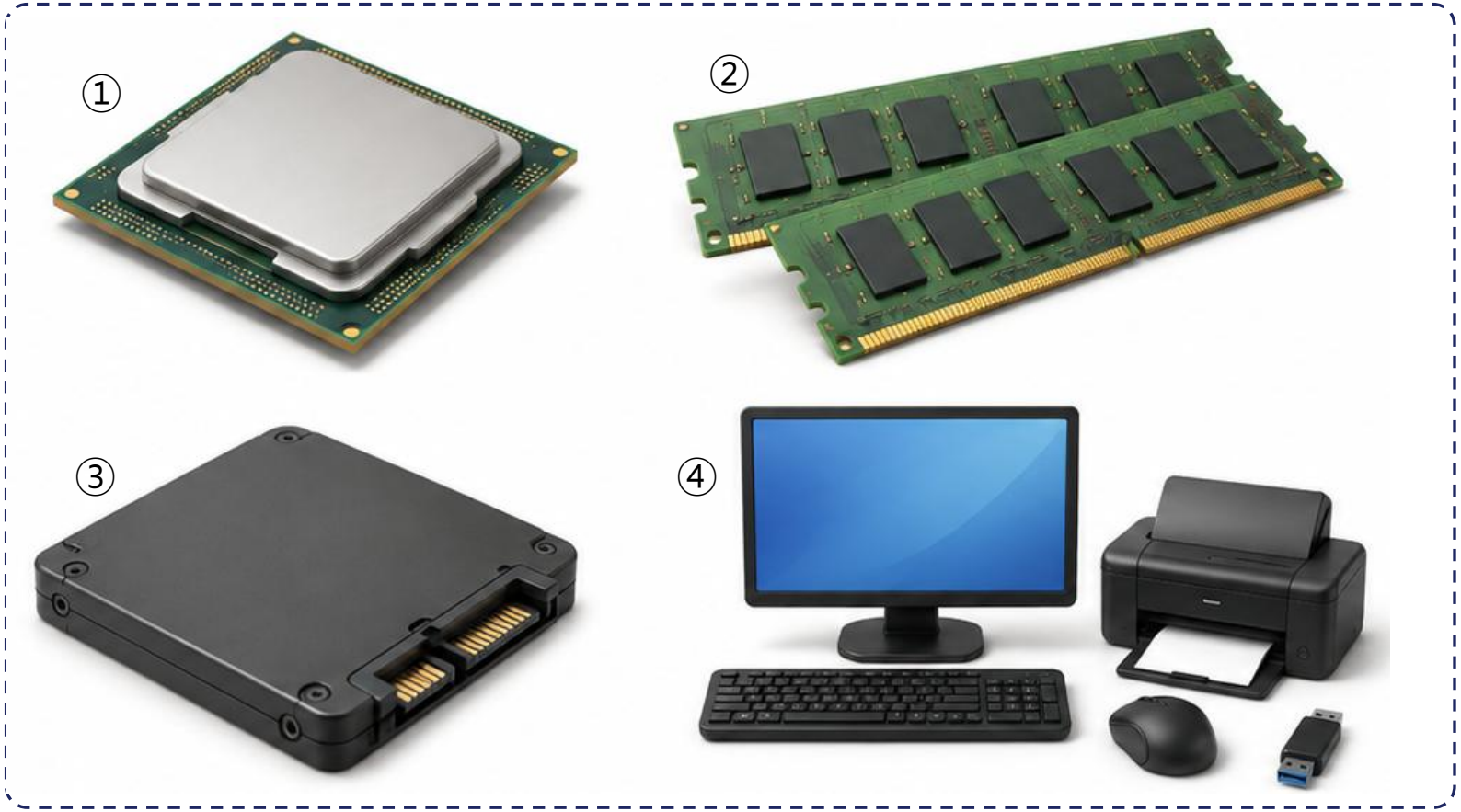
위치

본체 바깥 — 케이블과 단자로 연결

내부 사진에서 이 부품을 직접 짚어 봅니다

네 부품을 한 사진에서

방금 짚은 위치 네 곳을 한 사진에 모읍니다 — 이름은 가린 상태로



① 이 자리는?

② 이 자리는?

③ 이 자리는?

④ 이 자리는?

실습 2

부품 이름표 채우기



할 일

이름을 가린 내부 사진 위에
부품 이름 4개 적어 넣기

결과물

이름표가 채워진
부품 배치도 1장

▶ 연습 게임: 부품 퍼즐

확인 "① 네 칸 다 채웠다 ② 일부만 채웠다 ③ 모르겠다 — 번호로"

정답 맞추기

1. 화면에 정답 배치도를 공개한다
2. 내 배치도와 한 칸씩 비교한다
3. 틀린 칸이 있으면 바로 고친다

확인 "고친 칸 — ① 없다 ② 있다 ③ 모르겠다 — 번호로"

다음 시간

이름을 알았으니, 다음은 역할

S3 · CPU와 메모리 — 일하는 손과 작업대

방금 사진에서 짚은 CPU와 메모리가 무슨 일을 하는지 알아봅니다

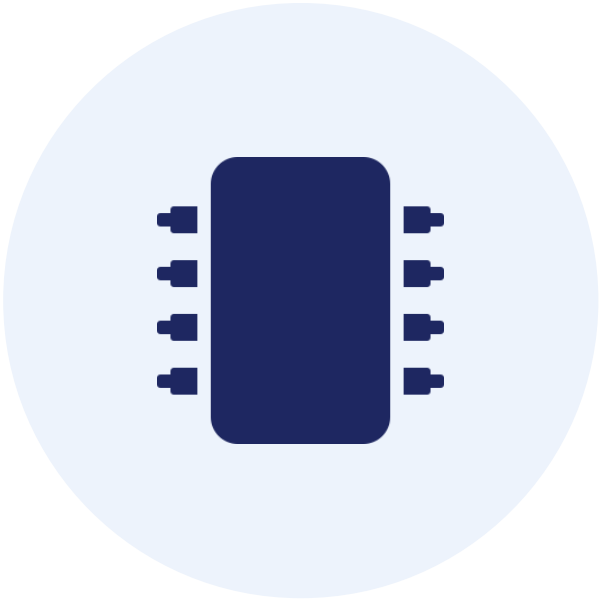
이 시간의 도착점



부품과 역할을 짝지은 매칭 시트 1장을 완성한다

S2에서 이름과 위치를 배운 부품 중 CPU와 메모리의 역할을 다룹니다

CPU가 하는 일



역할

계산과 명령 처리

S2에서 본 위치

메인보드 가운데

비유 — CPU는 일하는 손

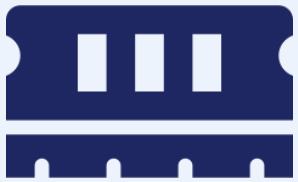


뜻

일을 실제로 해내는 곳

앞으로 CPU가 나오면 「손」을 떠올립니다

메모리가 하는 일



역할

지금 쓰는 것을 올려두는 곳

S2에서 본 위치

CPU 바로 옆 슬롯

▶ 작업대 위의 프로그램들

비유 — 메모리는 작업대



뜻

일할 재료를 펼쳐 놓는 곳

▶ 손과 작업대 애니메이션

앞으로 메모리가 나오면 「작업대」를 떠올립니다

둘이 붙어 있어야 하는 이유



이유

손과 작업대가 가까워야 일이 빠르다

실제로도

메모리 슬롯은 CPU 바로 옆에 있다

▶ 거리 경주 해보기

정리 — 두 부품, 두 역할



CPU

일하는 손

계산과 명령 처리



메모리 (RAM)

작업대

지금 쓰는 것 올려두기

실습 3

부품과 역할 짝짓기



할 일

워크시트의 부품 이름과
역할 설명을 선으로 잇기

결과물

채점 가능한
매칭 시트 1장

확인 "① 다 짝지었다 ② 일부만 짝지었다 ③ 모르겠다 — 번호로"

정답 맞추기

1. 화면에 정답을 공개한다
2. 내 시트와 한 짝씩 비교한다
3. 틀린 짝이 있으면 바로 고친다

확인 "고친 짝 — ① 없다 ② 있다 ③ 모르겠다 — 번호로"

다음 시간

손과 작업대 다음은, 창고와 출입구

S4 · 저장장치와 입출력장치 — 창고와 출입구

꺼도 남는 곳과 컴퓨터의 드나드는 문을 알아봅니다

이 시간의 도착점



「꺼지면 사라진다 vs 남는다」 분류 시트 1장을 완성한다

S2 부품 4가지 중 남은 둘 — 저장장치와 입출력장치의 역할을 다룹니다

저장장치가 하는 일



역할

꺼도 남는 곳 — 파일을 보관

S2에서 본 종류

SSD 또는 HDD

비유 — 저장장치는 창고



뜻

지금 안 쓰는 것도 오래 보관하는 곳

앞으로 저장장치가 나오면 「창고」를 떠올립니다

메모리와 저장장치의 차이



메모리 (작업대)

끄면 사라진다

지금 쓰는 것만 올려둠



저장장치 (창고)

꺼도 남는다

파일을 오래 보관함

▶ 전원 실험

▶ Ctrl+S의 정체

입출력장치가 하는 일



입력 — 넣는 것

키보드 · 마우스

출력 — 내보내는 것

모니터

▶ 출입구 왕복 체험

비유 — 입출력장치는 출입구



뜻

컴퓨터로 들어가고 나오는 문

앞으로 입출력장치가 나오면 「출입구」를 떠올립니다

정리 — 4대 부품, 역할 완성



CPU

일하는 손



메모리

작업대



저장장치

창고



입출력장치

출입구

S2의 이름 4개에 오늘까지 역할 4개가 모두 붙었습니다

실습 4

사라진다 vs 남는다



할 일

워크시트의 항목들을
두 칸으로 나눠 적기

결과물

분류 완료 시트 1장

확인 "① 다 분류했다 ② 일부만 분류했다 ③ 모르겠다 — 번호로"

정답 맞추기

1. 화면에 정답을 공개한다
2. 내 시트와 한 칸씩 비교한다
3. 틀린 칸이 있으면 바로 고친다

확인 "고친 칸 — ① 없다 ② 있다 ③ 모르겠다 — 번호로"

다음 시간

이제 네 부품이 한 그림에서 만납니다

S5 · 부품이 주고받는 것 — 전원 버튼부터 화면까지

전원을 켠 뒤 데이터가 지나가는 길을 따라갑니다

이 시간의 도착점



4대 부품 사이에 화살표를 그린 데이터 흐름도 1장을 완성한다

S2~S4에서 배운 부품 4가지만 사용합니다

질문 — 전원 버튼을 누르면?



오늘의 질문

프로그램이 화면에 뜨기까지,
데이터는 어디를 지날까

▶ 로딩의 정체

1단계

저장장치에서 꺼낸다

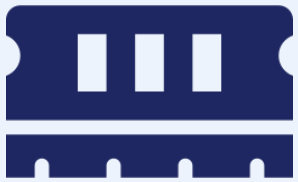


창고에서

보관돼 있던 프로그램을 꺼낸다

2단계

메모리에 올린다

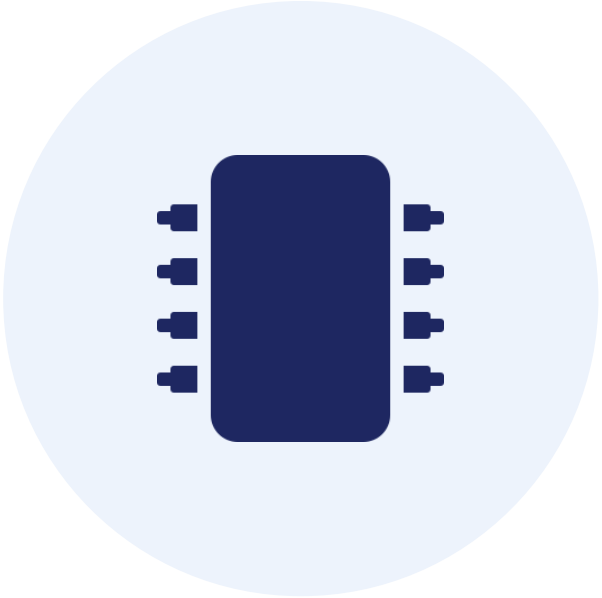


작업대로

지금 쓸 것을 올려놓는다

3단계

CPU가 처리한다



일하는 손이

명령을 계산하고 처리한다

4단계

화면으로 나간다

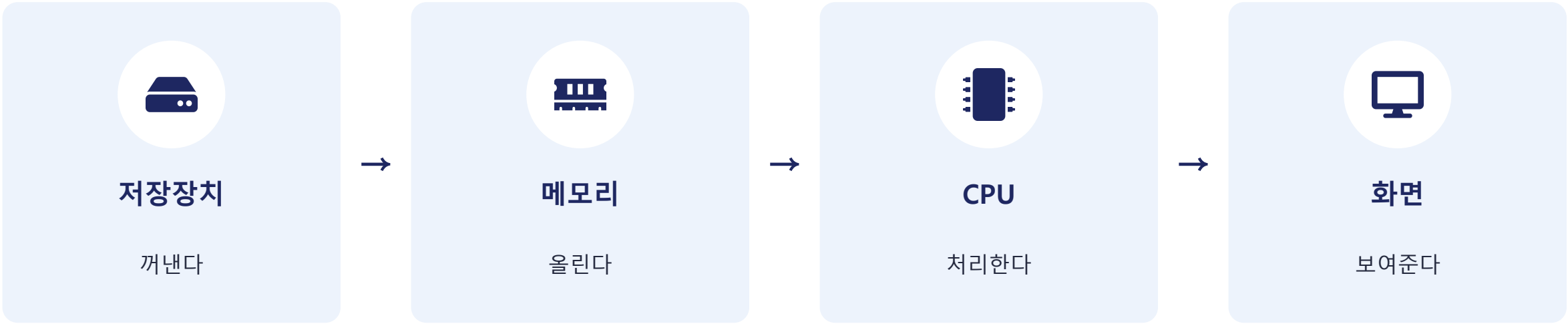


출입구로

결과가 모니터에 나타난다

한 그림으로

네 부품이 데이터를 주고받는 순서



실습에서는 이 화살표를 여러분이 직접 그립니다

▶ 데이터의 길 따라가기

실습 5

화살표로 흐름 그리기



할 일

워크시트의 4대 부품 사이에
데이터가 가는 순서대로 화살표 그리기

결과물

완성된
데이터 흐름도 1장

▶ 연습 게임: 흐름 조립

확인 "① 화살표 다 그렸다 ② 일부만 그렸다 ③ 모르겠다 — 번호로"

정답 맞추기

1. 화면에 정답 흐름도를 공개한다
2. 내 흐름도와 화살표를 하나씩 비교한다
3. 방향이 틀린 화살표는 바로 고친다

확인 "고친 화살표 — ① 없다 ② 있다 ③ 모르겠다 — 번호로"

다음 시간

부품마다 붙어 있는 숫자의 뜻

S6 · 사양표 읽는 법 — 숫자의 뜻

GHz · 코어 · GB가 무엇을 뜻하는지 배웁니다

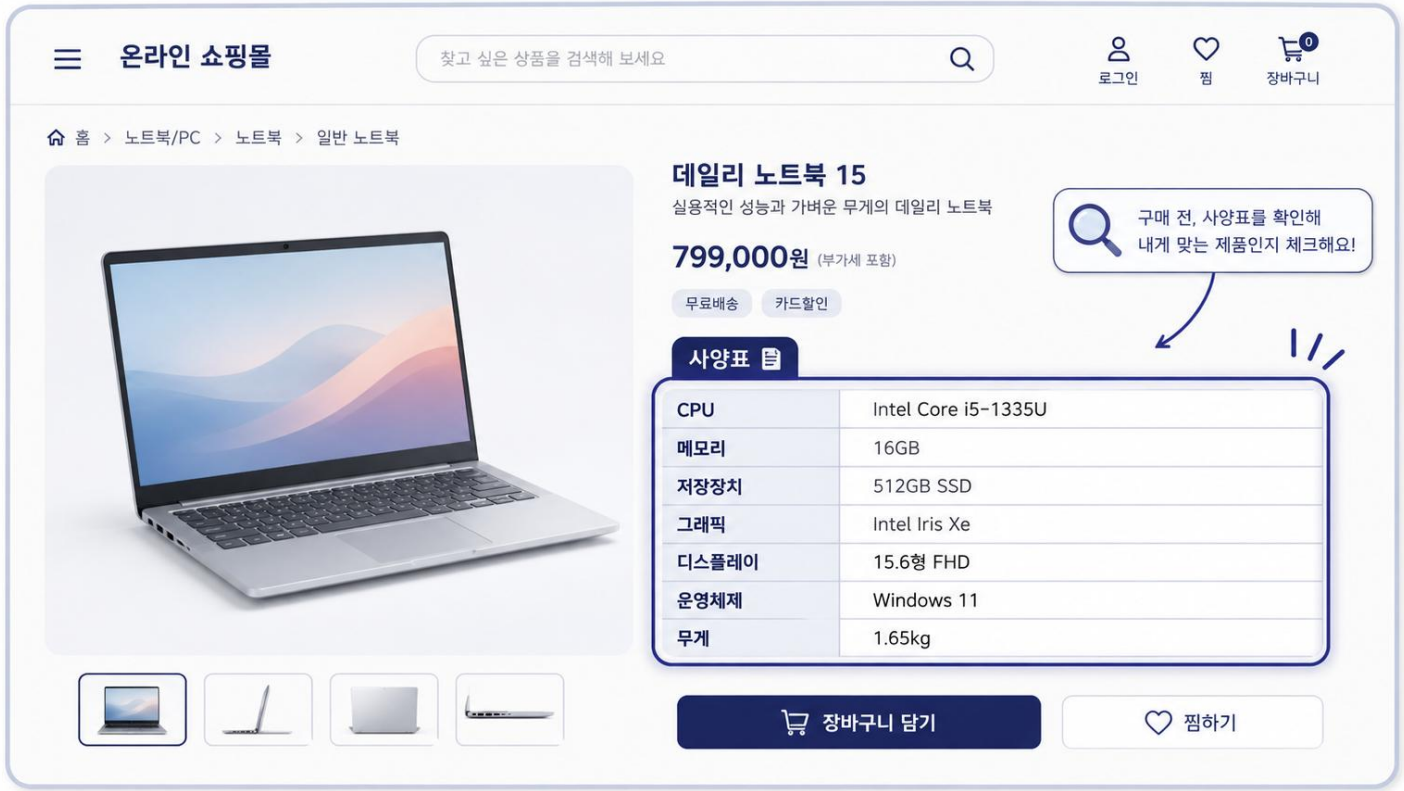
이 시간의 도착점

노트북 판매 페이지 사양표 1개를 항목별로 해석한 워크시트 1장을 완성한다

S3~S4의 비유(손 · 작업대 · 창고)를 그대로 씁니다

사양표란

부품의 숫자가 적힌 표 — 실제 판매 페이지에서 봅니다



GHz — CPU가 일하는 속도



뜻

1초에 일하는 횟수 — 클수록 빠르다

비유로

손이 움직이는 속도

▶ GHz 다이얼 체험

코어 — 일하는 손의 개수



뜻

여러 개면 여러 일을 동시에

비유로

손이 몇 개인가

▶ 코어 경주 해보기

GB — 메모리의 크기



뜻

한 번에 올려둘 수 있는 양

비유로

작업대의 넓이

▶ GB 체험

GB — 저장장치의 크기



뜻

보관할 수 있는 양

비유로

창고의 크기

사양표 한 줄씩 읽기

예시 사양표에서 함께 찾아봅니다

1. CPU 줄에서 GHz와 코어 수를 찾는다
2. 메모리 줄에서 GB를 찾는다
3. 저장장치 줄에서 GB를 찾는다

▶ 사양표 스캐너

실습 6

사양표 해석하기



할 일

판매 페이지 사양표의 항목마다
뜻하는 것을 워크시트에 적기

결과물

해석 완료
워크시트 1장

확인 "① 다 해석했다 ② 일부만 했다 ③ 모르겠다 — 번호로"

정답 맞추기

1. 화면에 정답 해석을 공개한다
2. 내 워크시트와 항목별로 비교한다
3. 틀린 항목은 바로 고친다

확인 "고친 항목 — ① 없다 ② 있다 ③ 모르겠다 — 번호로"

다음 시간

이제 내 컴퓨터의 숫자를 읽습니다

S7 · 내 컴퓨터 열어 보기 — 시스템 정보

방금 배운 읽기 방식을 내 컴퓨터에 그대로 씁니다

이 시간의 도착점

시스템 정보 스크린샷 1장과 작성된 내 사양표 1장을 만든다

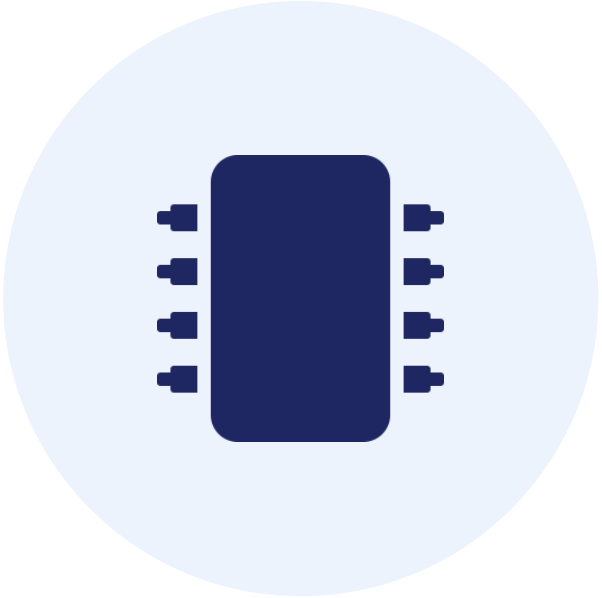
이 시간의 결과물 두 개가 마지막 시간(S8) 소개서의 재료가 됩니다

시스템 정보 화면 여는 법

OS에 따라 여는 길이 다릅니다



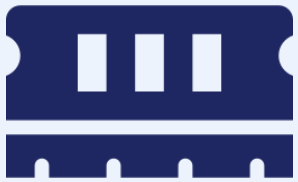
CPU 항목 찾기



찾을 것

이름 · 속도(GHz) · 코어 수

RAM 항목 찾기



찾을 것

크기(GB)

저장장치 항목 찾기



찾을 것

크기(GB) · 종류(SSD/HDD)

숫자를 S6 방식으로 읽기

1. GHz를 보면 — 손이 일하는 속도
2. 코어를 보면 — 손의 개수
3. GB를 보면 — 작업대와 창고의 크기

실습 7

시스템 정보 화면 캡처



할 일

내 시스템 정보 화면을 열어
그대로 캡처하기

결과물

스크린샷 1장

확인 "① 스크린샷 찍었다 ② 안 된다 ③ 모르겠다 — 번호로"

실습 8

내 사양표 빈칸 채우기



할 일

스크린샷의 숫자를
내 사양표에 옮겨 적기

결과물

작성된
내 사양표 1장

▶ 연습: 숫자 옮겨심기

확인 "① 빈칸 다 채웠다 ② 일부만 채웠다 ③ 모르겠다 — 번호로"

내 숫자 세 개 확인

완성한 사양표에서 소리 내어 읽어 봅니다

1. 내 CPU 속도는 몇 GHz인가
2. 내 메모리는 몇 GB인가
3. 내 저장장치는 몇 GB인가

▶ 내 숫자 번역기

다음 시간

오늘 만든 것을 한 장으로 모읍니다

S8 · 종합 — 내 컴퓨터 소개서 한 장

배치도 · 역할 시트 · 내 사양표가 재료입니다

이 시간의 도착점



「내 컴퓨터 소개서」 1장을 작성해 제출한다

제출하면 오늘의 도착점 달성입니다

부품 이름



어디서 가져오나

S2에서 만든 부품 배치도

부품의 역할



어디서 가져오나

S3 매칭 시트와 S4 분류 시트

내 사양



어디서 가져오나

S7에서 작성한 내 사양표

▶ 소개서 조립 미리보기

실습 9

내 컴퓨터 소개서 제출



할 일

재료 3가지를 한 장에
모아 쓰고 제출하기

결과물

제출된 소개서 1장

[강사 확정] 소개서 양식 · 제출 채널 — 확정되면 이 슬라이드에 기입

확인 "① 제출했다 ② 안 된다 ③ 모르겠다 — 번호로"

오늘의 도착점 확인



자기 컴퓨터의 시스템 정보에서 CPU · RAM · 저장장치를 찾아,
부품별 역할이 적힌 사양표를 완성해 제출한다

아침에 약속한 이 문장을 방금 해냈습니다

▶ 하루 되감기

Day 2 예고 — 부품 안에 담기는 것



내일

컴퓨터 속 모든 것은 숫자다

해볼 것

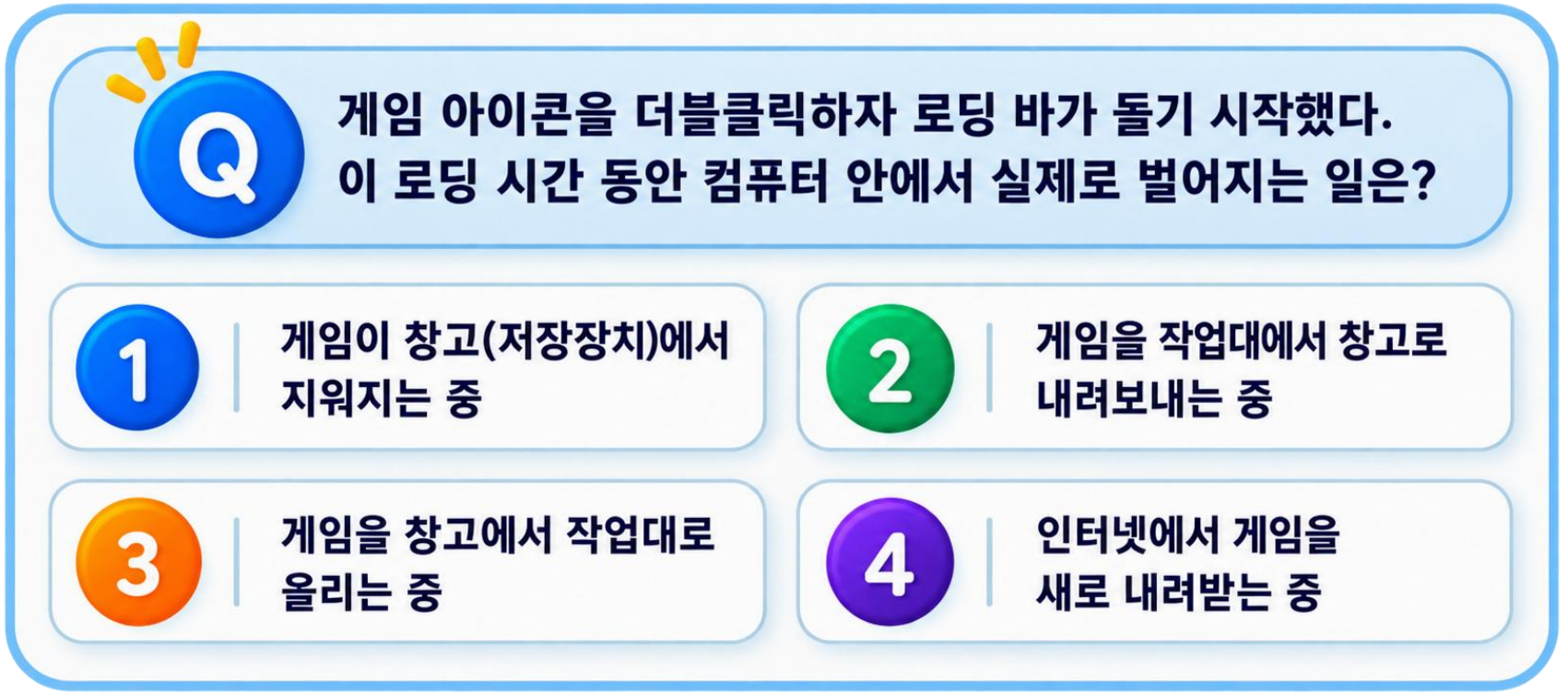
문자와 색이 2진수로 저장된 모습을 직접 변환

▶ 내일의 문틈

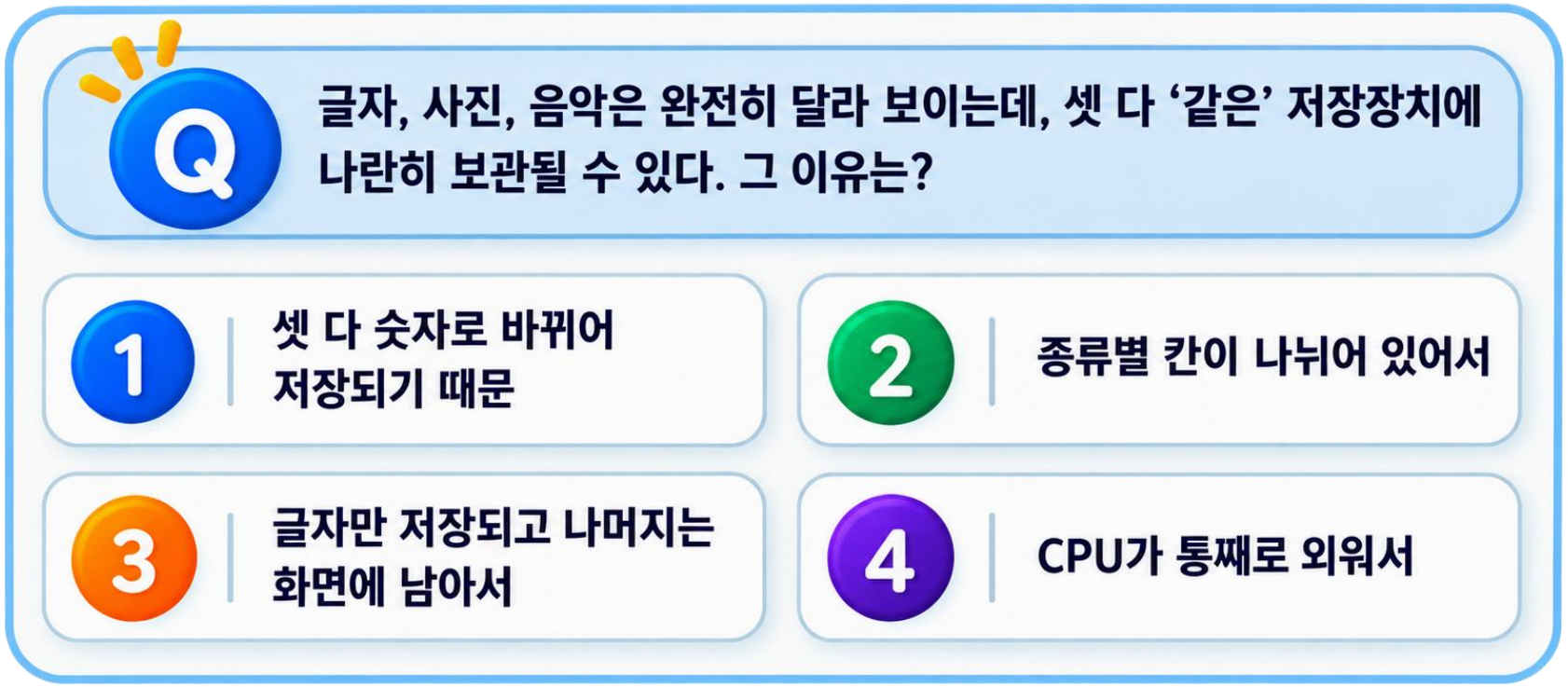
확인 퀴즈 1


Q
프로그램을 여러 개 동시에 켜 두면 컴퓨터가 버벅인다.
이 증상과 가장 관련 깊은 사양표의 숫자는?
1
CPU의 GHz
2
메모리의 GB
3
저장장치의 GB
4
모니터의 인치

확인 퀴즈 2


Q
게임 아이콘을 더블클릭하자 로딩 바가 돌기 시작했다.
이 로딩 시간 동안 컴퓨터 안에서 실제로 벌어지는 일은?
1
게임이 창고(저장장치)에서 지워지는 중
2
게임을 작업대에서 창고로 내려보내는 중
3
게임을 창고에서 작업대로 올리는 중
4
인터넷에서 게임을 새로 내려받는 중

확인 퀴즈 3


Q
글자, 사진, 음악은 완전히 달라 보이는데, 셋 다 '같은' 저장장치에 나란히 보관될 수 있다. 그 이유는?
1
셋 다 숫자로 바뀌어 저장되기 때문
2
종류별 칸이 나뉘어 있어서
3
글자만 저장되고 나머지는 화면에 남아서
4
CPU가 통째로 외워서